HUTECH Đại học Công nghệ Tp.HCM	**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM**

BÁO CÁO GIỮA KÌ

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG THỂ CHO CỬA HÀNG SỬA CHỮA

Ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Trung

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Viết Lãm

MSSV: 2380601183 - Lớp 23DTHC6

2. Trần Ngọc Lợi

MSSV: 2380601292 - Lớp 23DTHC6

3. Nguyễn Đại Kỳ

MSSV: 2380601178 - Lớp 23DTHC6

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu và báo cáo đồ án do Nhóm 11 tự thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên phụ trách học phần "Quản lý dự án Công nghệ Thông tin".

Toàn bộ các số liệu khảo sát, quy trình phân rã WBS, sơ đồ tiến độ mạng PERT/CPM, dữ liệu quản lý chi phí giá trị thu được (EVM), phân tích chất lượng Pareto và kết quả kiểm thử API được trình bày trong quyển báo cáo này là hoàn toàn trung thực, khách quan và xuất phát từ quá trình triển khai thực tế của đề tài "Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa ".

Các nguồn tài liệu tham khảo, các chuẩn mực kỹ thuật và công cụ hỗ trợ (Jira Software, GitHub và Postman) đều được trích dẫn và ghi nhận rõ ràng theo đúng quy định học thuật. Nhóm không sao chép bất kỳ báo cáo đồ án nào khác.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận hay vi phạm quy định liêm chính học thuật nào, tập thể nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy chế hiện hành của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Viết Lãm

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Hữu Trung

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được hồ sơ báo cáo đồ án giữa kỳ môn học này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn thể các thành viên Nhóm 11, chúng em đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Giảng viên phụ trách bộ môn "Quản lý dự án Công nghệ Thông tin". Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ThS. Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu, định hướng phương pháp luận khoa học giúp chúng em hoàn thiện quyển báo cáo này.

Mặc dù tập thể nhóm đã nỗ lực hết mình bằng tất cả sự nhiệt tình, tính chủ động và năng lực thực tế để bám sát các quy trình quản lý dự án chuẩn quốc tế , việc xây dựng một hệ thống quản lý tổng thể phức tạp khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu từ Thầy để đồ án ngày một hoàn thiện và mang tính ứng dụng thực tiễn cao hơn.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Viết Lãm

Trần Ngọc Lợi

Nguyễn Đại Kỳ

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN 1
1.1. Giới thiệu đề tài 1
1.2. Tên nhóm thực hiện đề tài 1
1.3. Ý nghĩa tên nhóm 1
1.4. Các thành viên tham gia 2
Chương 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN 3
2.1. Phát biểu bài toán – Statement Of Work (SOW) 3
2.1.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials) 3
2.1.2. Lịch biểu (Schedule Of Rate) 3
2.1.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms) 3
2.1.4. Giả định (Assumptions) 4
2.1.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process) 4
2.1.6. Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ (Professional Services Agreement) 4
2.1.7. Chấp nhận và ủy quyền (Acceptance and Authorization) 4
2.2. Tôn chỉ dự án – Project Charter 4
2.3. Phát biểu phạm vi – Scope Statement 5
2.4. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure) 6
2.5. Tiến độ Gantt Chart chuẩn Microsoft Project (Sprint 2 đến Sprint 8) 6
Chương 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN 8
3.1. Các trọng số tiêu chí chọn dự án (Weighted Scoring Model) 8
3.2. Ước lượng thời gian và Sơ đồ mạng PERT 8
3.3. Phương pháp đường găng CPM: Đường thiết yếu & Đường ngắn nhất 9
3.3.1. Các đường công việc và phép tính thời lượng 9
3.3.2. Đường thiết yếu, đường ngắn nhất và kiểm tra bằng CPM 10
Chương 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN VÀ STATUS REPORT 13
4.1. Báo cáo trạng thái dự án (Status Report tại mốc Sprint 5 - Tuần 5) 13
4.2. Quản lý chi phí bằng phương pháp Giá trị thu được (EVM) 13
Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN 16
5.1. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ thành công của dự án 16
5.2. Các vấn đề phát sinh và Phân tích Pareto (Quy luật 80/20) 17
5.3. Rút ngắn tiến độ giao diện Web Admin UI (Fast-tracking) 19
5.4. Bộ tiêu chí đánh giá từng thành viên trong nhóm 19
Chương 6: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN 22
6.1. Phương pháp nhận biết rủi ro 22
6.2. Danh mục rủi ro (Risk Register) & Ma trận rủi ro 5x5 22

Chương 7: THIẾT LẬP AI PROJECT VÀ TỔNG HỢP PROMPT AI . 23
7.1. Cấu hình AI Project và nguyên tắc phối hợp (AGENTS.md) 23
7.2. Nhật ký Prompt AI cho từng bài tập lớn (Bài 2 đến Bài 5) 24

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ

Ký hiệu hình	Tên hình ảnh / sơ đồ minh họa	Trang
Hình 2.1	Sơ đồ tiến độ Gantt Chart Bắt đầu từ Tuần 2 đến Tuần 8)	8
Hình 3.2	Sơ đồ mạng tiến độ PERT/AON & Đường thiết yếu CPM	13
Hình 4.1	Biểu đồ phân tích hiệu suất chi phí EVM (S-Curve & CPI, SPI)	16
Hình 5.1	Biểu đồ Pareto (80/20) phân tích các lỗi phát sinh trong hệ thống	20
Hình 5.2	Biểu đồ nguyên nhân gốc rễ Ishikawa (Fishbone) cho sự cố lập phiếu	20
Hình 5.3	Giao diện Web Admin Dashboard hoàn thành sớm trong Sprint 5	21
Hình 7.1	Minh chứng cấu hình chỉ dẫn trợ lý AI (Instruction & Description AGENTS.md)	26

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh bùng nổ thiết bị công nghệ hiện nay (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay), nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị công nghệ của người dùng gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng và trung tâm bảo hành vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay vẫn quản lý hoạt động sửa chữa bằng sổ sách thủ công hoặc các file Excel rời rạc. Cách làm này bộc lộ rất nhiều hạn chế nghiêm trọng: dễ thất thoát linh kiện tồn kho, nhầm lẫn tình trạng thiết bị khi bàn giao, thiếu minh bạch trong báo giá công thợ và không thể cung cấp mã tra cứu tiến độ trực tuyến cho khách hàng.

Nhận thức rõ thách thức đó, Nhóm 11 triển khai đề tài: "Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa" . Đề tài hướng tới việc ứng dụng công nghệ web hiện đại (ASP.NET Core 8 Minimal API, SQL Server 2022) kết hợp chặt chẽ quy trình Quản lý Dự án Công nghệ Thông tin theo chuẩn PMBOK và Scrum Framework nhằm xây dựng một giải pháp phần mềm toàn diện, minh bạch, bảo mật và tối ưu chi phí vận hành cho các cửa hàng sửa chữa.

1.2. Tên nhóm thực hiện đề tài

Tên nhóm: Nhóm 11- Zeinss - Lớp 23DTHC6 - Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

1.3. Ý nghĩa tên nhóm

Con số 11 mang ý nghĩa song hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên. Mỗi thành viên là một mắt xích độc lập nhưng kết nối chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu chung: Đúng tiến độ (On time) – Đạt ngân sách (Within budget) – Đảm bảo chất lượng (High quality).

1.4. Các thành viên tham gia

Bảng 1.1: Danh sách phân công nhân sự và vai trò Nhóm 11

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò chính	Nhiệm vụ đảm trách
1	Nguyễn Viết Lãm	2380601183	Nhóm trưởng / PM / Backend Lead	Lập kế hoạch WBS/Gantt, kiến trúc API .NET 8, EVM, quản lý Sprint Jira
2	Trần Ngọc Lợi	2380601292	BA / Database Lead	Khảo sát nghiệp vụ SOW, thiết kế ERD 13 bảng 3NF, SQL scripts, Risk Register, hoàn thiện Stored Procedure xuất kho tự động và Trigger cảnh báo tồn kho tối thiểu (MBA-63, PR #47 đã merge vào main).
3	Nguyễn Đại Kỳ	2380601178	UI/UX Designer / QA Tester Lead	Thiết kế Web Admin UI SPA, bộ kịch bản test HTTP 22 requests, phân tích Pareto

Chương 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Phát biểu bài toán – Statement Of Work (SOW)

2.1.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials)

Hợp đồng phát triển dự án được ký kết theo hình thức Thời gian và Vật liệu (Time & Materials - T&M). Dự án bắt đầu triển khai chính thức từ Tuần 2 (15/09/2026) kéo dài đến Tuần 8. Thời gian lao động tiêu chuẩn là 20 giờ/người/tuần. Tổng số giờ lao động cam kết cho cả 3 thành viên là 420 giờ lao động kỹ thuật thực tế.

2.1.2. Lịch biểu (Schedule Of Rate)

2.1.2.1. Dự kiến chi phí về nguồn nhân lực:

Bảng 2.1: Dự toán chi phí nguồn nhân lực (Lịch biểu - SOR)

STT	Vị trí chuyên môn	Đơn giá (VNĐ/giờ)	Tổng giờ	Thành tiền (VNĐ)
1	Project Manager / Backend Lead (Nguyễn Viết Lãm)	30.000	160	4.800.000
2	Business Analyst / Database Lead (Trần Ngọc Lợi)	22.500	160	3.600.000
3	UI/UX Designer / QA Tester Lead (Nguyễn Đại Kỳ)	22.500	160	3.600.000

2.1.2.2. Dự kiến chi phí về bản quyền phần mềm và thiết bị:
- Bản quyền công cụ: Visual Studio 2022 Community, VS Code, Git, SQL Server Developer: 0 VNĐ (Gói sinh viên).
- Công cụ quản lý dự án: Jira Cloud Free, GitHub Free: 0 VNĐ.
- Chi phí hạ tầng Hosting / Domain / Cloudflare Tunnel kiểm thử dự phòng: 600.000 VNĐ.

2.1.2.3. Dự kiến các chi phí phát sinh:
- Chi phí dự phòng rủi ro kỹ thuật (Contingency Reserve): 800.000 VNĐ.

2.1.2.4. Dự kiến tổng chi phí (Ngân sách BAC):
Tổng chi phí dự án (BAC - Budget at Completion) = 12.000.000 + 600.000 + 800.000 = 13.400.000 VNĐ.

2.1.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms)

Chi phí dự án được giải ngân theo 3 đợt tương ứng với các cột mốc hoàn thành:

- Đợt 1 (30% - 4.020.000 VNĐ): Sau khi hoàn thành phê duyệt Project Charter, SOW, WBS và SRS (Tuần 3).
- Đợt 2 (40% - 5.360.000 VNĐ): Sau khi hoàn thành phiên bản Backend Prototype, Web Admin UI và CSDL SQL Server (Tuần 5 - Review giữa kỳ).
- Đợt 3 (30% - 4.020.000 VNĐ): Sau khi hoàn thành nghiệm thu toàn diện (UAT), bàn giao mã nguồn và tài liệu hướng dẫn (Tuần 8).

2.1.4. Giả định (Assumptions)

- Giả định rằng toàn bộ 3 thành viên duy trì sức khỏe và kết nối mạng ổn định từ Tuần 2 đến Tuần 8.
- Giả định rằng môi trường hệ thống vận hành trên máy chủ Windows Server hoặc Linux cài đặt .NET 8 Runtime và SQL Server 2022.

2.1.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process)

Mọi yêu cầu thay đổi (Change Request - CR) phải tuân thủ quy trình 5 bước nghiêm ngặt:
1. Tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu thay đổi vào biểu mẫu CR Form.
2. Phân tích tác động (Impact Analysis) đến tiến độ (Schedule), chi phí (Cost) và phạm vi (Scope).
3. Hội đồng kiểm soát thay đổi (CCB - gồm Giảng viên và PM) xem xét phê duyệt hoặc từ chối.
4. Cập nhật lại Baseline WBS, Sprint Backlog trên Jira nếu được chấp thuận.
5. Thông báo đến các bên liên quan và triển khai kiểm thử hồi quy (Regression Testing).

2.1.6. Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ (Professional Services Agreement)

Các điều khoản thỏa thuận bao gồm: Cam kết bảo mật mã nguồn dự án (NDA), quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Nhóm 11, thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 06 tháng sau khi bàn giao sản phẩm.

2.1.7. Chấp nhận và ủy quyền (Acceptance and Authorization)

Sản phẩm được coi là nghiệm thu khi vượt qua 100% các kịch bản kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High) và được đại diện chủ cửa hàng cùng Giảng viên hướng dẫn ký biên bản bàn giao.

2.2. Tôn chỉ dự án – Project Charter

Tôn chỉ dự án (Project Charter) là văn bản chính thức ủy quyền cho Nhóm trưởng Nguyễn Viết Lãm sử dụng nguồn lực để thực hiện dự án. Nội dung cốt lõi của Tôn chỉ dự án bao gồm:

Mục tiêu dự án (Project Purpose): Xây dựng hệ thống web quản lý sửa chữa đạt chuẩn, giảm 70% thời gian tạo phiếu, loại bỏ hoàn toàn sai lệch tồn

kho linh kiện, hỗ trợ tra cứu trực tuyến 24/7.

Phạm vi tiếp cận (Project Scope): Phát triển 8 module chức năng chính bằng .NET 8 và SQL Server.

Bàn giao dự án (Deliverables): Mã nguồn Git, Database script, API Endpoints, Web Admin SPA, Tài liệu báo cáo Word/PDF và File Excel All-in-One.

- Ngân sách dự án (Budget): 13.400.000 VNĐ.
- Các cột mốc thời gian (Milestones):

Bảng 2.2: Tổng hợp các cột mốc Milestone của dự án

Cột mốc	Tên cột mốc (Milestone)	Thời hạn hoàn thành	Tiêu chí nghiệm thu
M1	Khởi tạo & Phê duyệt Charter/WBS	21/09/2026 (Tuần 2)	Charter, SOW, WBS 3 cấp hoàn tất
M2	Hoàn thiện SRS & Thiết kế ERD	28/09/2026 (Tuần 3)	SRS 8 module, ERD 13 bảng 3NF
M3	Review Giữa kỳ & Prototype Web/Backend	05/10/2026 (Tuần 5)	API Auth, Web Admin UI SPA, Test HTTP 22 requests, Jira 88 task
M4	Nghiệm thu toàn diện & Bàn giao	02/11/2026 (Tuần 8)	UAT Pass 100%, Báo cáo nghiệm thu hoàn chỉnh

2.3. Phát biểu phạm vi – Scope Statement

2.3.1. Lý giải về dự án:

Giải quyết triệt để sự thất thoát linh kiện và mất liên lạc trạng thái sửa chữa giữa cửa hàng và khách hàng.

2.3.2. Tính chất và yêu cầu phần mềm:

Gồm 8 nhóm chức năng cốt lõi: Xác thực & Phân quyền RBAC, Quản lý khách hàng & Thiết bị, Quản lý phiếu sửa chữa, Quản lý dịch vụ, Quản lý kho linh kiện & Cảnh báo tồn, Giao dịch kho, Báo cáo thống kê Dashboard, Tra cứu trực tuyến.

2.3.3. Yếu tố ngoài phạm vi (Out of Scope):

Không tích hợp thanh toán quốc tế Stripe/PayPal; không làm ứng dụng Mobile Native.

2.3.4. Yêu cầu đánh giá sự thành công:

100% API đạt thời gian phản hồi dưới 300ms, hệ thống chịu tải 100 người dùng đồng thời không crash.

2.4. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure)

Cấu trúc phân rã công việc WBS được xây dựng theo nguyên tắc 100% quy tắc, chia làm 3 cấp chi tiết bao gồm 56 gói công việc (Work Packages - WP) từ Sprint 2 (Tuần 2) đến Sprint 8, phân bổ cho cả 3 thành viên.

Bảng 2.3: Trích lược Từ điển WBS (WBS Dictionary) các gói công việc cốt lõi

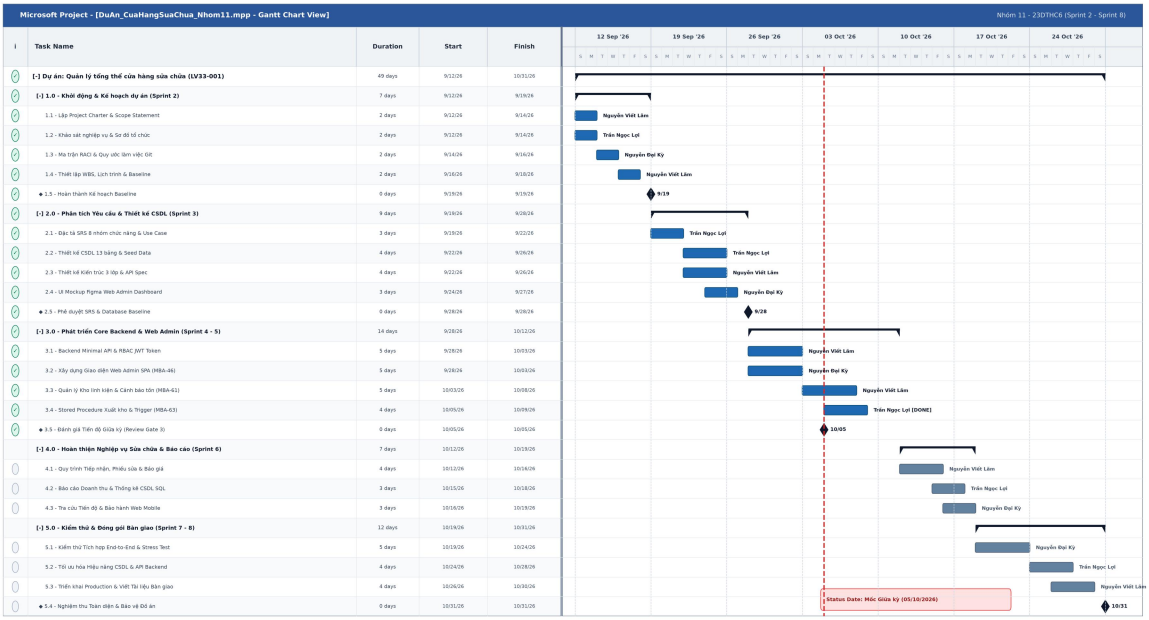
Mã WBS	Mã tham chiếu WBS	Tên gói công việc (Work Package)	Người phụ trách	Sprint
1.1.1	MBA-01	Xác định mục tiêu đề tài và phạm vi SOW	Nguyễn Viết Lãm	Sprint 2 (Tuần 2)
1.2.1	MBA-04	Khảo sát quy trình nghiệp vụ tiếp nhận và sửa chữa	Trần Ngọc Lợi	Sprint 2 (Tuần 2)
1.3.1	MBA-07	Xây dựng chiến lược kiểm thử và Test Plan ban đầu	Nguyễn Đại Kỳ	Sprint 2 (Tuần 2)
2.1.2	MBA-12	Đặc tả chi tiết yêu cầu phần mềm (SRS 8 module)	Trần Ngọc Lợi	Sprint 3 (Tuần 3)
2.2.1	MBA-25	Thiết kế mô hình dữ liệu ERD 13 bảng 3NF	Trần Ngọc Lợi	Sprint 3 (Tuần 3)
3.1.1	MBA-38	Thiết kế kiến trúc hệ thống 3 lớp và Base Models	Nguyễn Viết Lãm	Sprint 4 (Tuần 4)
3.2.1	MBA-39	Xây dựng Backend Auth & RBAC Token (4 vai trò)	Nguyễn Viết Lãm	Sprint 4 (Tuần 4)
4.1.1	MBA-46	Xây dựng giao diện Web Admin SPA & Test HTTP	Nguyễn Đại Kỳ	Sprint 5 (Tuần 5)

2.5. Tiến độ Gantt Chart chuẩn Microsoft Project

Biểu đồ Gantt Chart được thiết lập theo chuẩn giao diện Microsoft Project Professional với cấu trúc phân rã công việc WBS 3 cấp:Sprint 2 (12/09/2026) đến Sprint 8 (31/10/2026).

Mốc kiểm soát hiện tại là Ngày 05/10/2026 (Đánh giá tiến độ Giữa kỳ - Review Gate 3). Bên trái là bảng phân cấp WBS với cột tích xanh hoàn thành,

tên công việc, thời lượng, ngày bắt đầu và kết thúc; bên phải là biểu đồ tiến độ với thanh tổng hợp (Summary), thanh chi tiết gắn tên nhân sự phụ trách (Nguyễn Viết Lãm, Trần Ngọc Lợi, Nguyễn Đại Kỳ) và các mốc Milestone hình thoi.



Hình 2.1: Sơ đồ tiến độ Gantt Chart chuẩn Microsoft Project (Triển khai Sprint 2 đến Sprint 8)

Chương 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1. Các trọng số tiêu chí chọn dự án (Weighted Scoring Model)

Để đảm bảo lựa chọn đề tài một cách khoa học, nhóm đã áp dụng Mô hình điểm số có trọng số (Weighted Scoring Model) để so sánh giữa các đề tài tiềm năng. 4 tiêu chí được lượng hóa theo tỷ lệ trọng số phù hợp.

Bảng 3.1: Ma trận đánh giá có trọng số lựa chọn đề tài (Weighted Scoring Model)

STT	Tiêu chuẩn đánh giá	Trọng số	Cửa hàng sửa chữa	Quản lý quán Cafe
1	Tính thực tiễn và nhu cầu chuyển đổi số	35%	9.0	7.5
2	Độ phức tạp kỹ thuật nghiệp vụ (Kho, phiếu, RBAC)	25%	8.5	6.5
3	Khả năng ứng dụng các công cụ quản lý (Jira, Git)	20%	9.0	7.0
4	Tính phù hợp nguồn lực & thời gian của nhóm	20%	8.5	8.0
TỔNG	**Tổng điểm số có trọng số**	**100%**	**8.78 / 10 (ĐƯỢC CHỌN)**	**7.26 / 10 (Loại)**

3.2. Ước lượng thời gian và Sơ đồ mạng PERT

Phương pháp PERT (Program Evaluation and Review Technique) sử dụng 3 ước lượng thời gian:

- O (Optimistic): Thời gian lạc quan nhất khi mọi điều kiện diễn ra hoàn hảo.
- M (Most Likely): Thời gian có khả năng xảy ra cao nhất trong điều kiện bình thường.
- P (Pessimistic): Thời gian bi quan nhất khi xảy ra sự cố kỹ thuật.

Công thức tính thời gian kỳ vọng Te và phương sai:

$Te = (O + 4M + P) / 6$; $Variance\ (\sigma^2) = ((P - O) / 6)^2$

Bảng 3.2: Bảng phân tích mạng PERT các chuỗi công việc tiêu biểu

Mã	Công việc tiêu biểu	O	M	P	Te (Kỳ vọng)	Phương sai (σ^2)
A	Khảo sát và lập Project Charter	1.0	2.0	3.0	2.00	0.11
D	Đặc tả yêu cầu phần mềm SRS	1.5	2.0	3.5	2.17	0.11
G	Thiết kế kiến trúc API và CSDL ERD	1.0	2.0	3.0	2.00	0.11
J	Xây dựng Backend Minimal API lõi	2.0	3.0	4.0	3.00	0.11
M	Kiểm thử hệ thống & Bảo mật RBAC	1.0	2.0	3.0	2.00	0.11

3.3. Phương pháp đường găng CPM: Đường thiết yếu & Đường ngắn nhất

3.3.1. Các đường công việc và phép tính thời lượng

Thời lượng của một đường công việc được xác định bằng tổng thời lượng của tất cả hoạt động nằm trên đường đó. Theo bảng PERT/CPM trong Excel của nhóm, kết quả tính như sau:

Đường 1: A(2) -> C(1) = 2 + 1 = 3 ngày.

Đường 2: A(2) -> D(2) -> E(1) = 2 + 2 + 1 = 5 ngày.

Đường 3: A(2) -> D(2) -> F(1) = 2 + 2 + 1 = 5 ngày.

Đường 4: A(2) -> D(2) -> G(2) -> H(1) = 2 + 2 + 2 + 1 = 7 ngày.

Đường 5: A(2) -> D(2) -> G(2) -> I(1) = 2 + 2 + 2 + 1 = 7 ngày.

Đường 6: A(2) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> K(1) = 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 9 ngày.

Đường 7: A(2) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> L(2) = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ngày.

Đường 8: A(2) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> M(3) -> N(1) = 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 = 12 ngày.

Đường 9: A(2) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> M(3) -> O(2) = 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 = 13 ngày.

Đường 10: B(1) -> C(1) = 1 + 1 = 2 ngày.

Đường 11: B(1) -> D(2) -> E(1) = 1 + 2 + 1 = 4 ngày.

Đường 12: B(1) -> D(2) -> F(1) = 1 + 2 + 1 = 4 ngày.

Đường 13: B(1) -> D(2) -> G(2) -> H(1) = 1 + 2 + 2 + 1 = 6 ngày.

Đường 14: B(1) -> D(2) -> G(2) -> I(1) = 1 + 2 + 2 + 1 = 6 ngày.

Đường 15: B(1) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> K(1) = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 ngày.

Đường 16: B(1) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> L(2) = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 ngày.

Đường 17: B(1) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> M(3) -> N(1) = 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 = 11 ngày.

Đường 18: B(1) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> M(3) -> O(2) = 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12 ngày.

3.3.2. Đường thiết yếu, đường ngắn nhất và kiểm tra bằng CPM

Đường thiết yếu là Đường 9: A(2) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> M(3) -> O(2), tổng thời gian 13 ngày. Đây là đường dài nhất và các hoạt động trên đường đều có Slack = 0; nếu một hoạt động bị chậm thì thời điểm kết thúc dự án cũng bị chậm tương ứng.

Tiến tới (Forward Pass) trên đường thiết yếu: A [ES=0, EF=2] -> D [ES=2, EF=4] -> G [ES=4, EF=6] -> J [ES=6, EF=8] -> M [ES=8, EF=11] -> O [ES=11, EF=13].

Quay lui (Backward Pass) trên đường thiết yếu: O [LS=11, LF=13] -> M [LS=8, LF=11] -> J [LS=6, LF=8] -> G [LS=4, LF=6] -> D [LS=2, LF=4] -> A [LS=0, LF=2].

Kiểm tra độ trễ: Slack = LS - ES = LF - EF = 0 đối với A, D, G, J, M và O.

Đường ngắn nhất là Đường 10: B(1) -> C(1) = 2 ngày. Đây là nhánh ngắn nhất và không quyết định thời hạn hoàn thành dự án.

Kết quả theo phương án hiện tại: thời gian hoàn thành dự án là 13 ngày. File Excel chưa có bộ thời lượng trước tối ưu để đối chiếu, vì vậy báo cáo không tự khẳng định số ngày giảm. Khi có baseline, mức giảm được tính bằng: Thời gian trước tối ưu - 13 ngày.

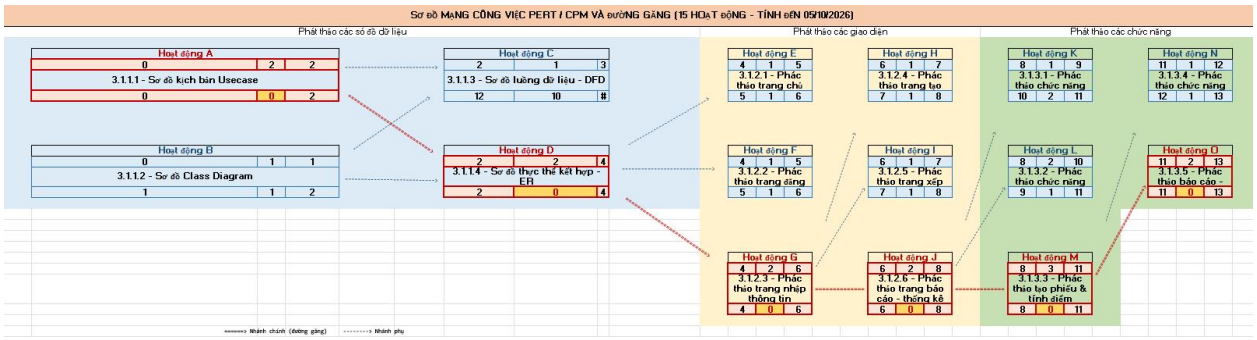
Bảng 3.3: Bảng tính thuật toán CPM và xác định Đường thiết yếu (Critical Path)

CV	Tên công việc	Thời gian	ES	EF	LS	LF	Slack
A	**3.1.1.1 - Sơ đồ kịch bản Usecase**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0 (GĂNG)**
B	3.1.1.2 - Sơ đồ Class Diagram cấu trúc	1	0	1	1	2	1
C	3.1.1.3 - Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD	1	2	3	4	5	2
D	**3.1.1.4 - Sơ đồ thực thể kết hợp - ERD 13 bảng**	**2**	**2**	**4**	**2**	**4**	**0 (GĂNG)**
E	3.1.2.1 - Phác thảo trang chủ & Dashboard	1	4	5	6	7	2
F	3.1.2.2 - Phác thảo giao diện đăng nhập	1	4	5	6	7	2
G	**3.1.2.3 - Phác thảo tiếp nhận & lập phiếu**	**2**	**4**	**6**	**4**	**6**	**0 (GĂNG)**
H	3.1.2.4 - Giao diện tạo phiếu điểm & phân loại	1	6	7	8	9	2
I	3.1.2.5 - Giao diện tra cứu & xếp loại máy	1	6	7	8	9	2
J	**3.1.2.6 - Giao diện báo cáo & thống kê kho**	**2**	**6**	**8**	**6**	**8**	**0 (GĂNG)**
K	3.1.3.1 - Chức năng đăng nhập & RBAC	1	8	9	11	12	3
L	3.1.3.2 - Chức năng lưu trữ thông tin máy	2	8	10	10	12	2
M	**3.1.3.3 - Chức năng lập phiếu & tính tiền**	**3**	**8**	**11**	**8**	**11**	**0 (GĂNG)**
N	3.1.3.4 - Chức năng xếp loại & hoàn tất	1	11	12	13	14	2
O	**3.1.3.5 - Chức năng báo cáo - thống kê**	**2**	**11**	**13**	**11**	**13**	**0 (GĂNG)**

KẾT LUẬN VỀ ĐƯỜNG THIẾT YẾU VÀ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT (THEO BẢNG TÍNH EXCEL):

- Đường thiết yếu (Critical Path - Đường găng dài nhất): Chuỗi công việc A(2) -> D(2) -> G(2) -> J(2) -> M(3) -> O(2) với tổng thời gian = 13 ngày. Toàn

bộ các công việc trên chuỗi này đều có thời gian dự trữ Slack = 0; bất kỳ sự chậm trễ nào trên chuỗi này sẽ làm chậm toàn bộ tiến độ hoàn thành dự án.
• Đường ngắn nhất trong các nhánh: Chuỗi B(1) -> C(1) với tổng thời gian = 2 ngày. Đây là nhánh độc lập ngắn nhất, có độ trễ tự do (Slack) lớn nhất nên có độ linh hoạt cao trong bố trí nhân lực.



Hình 3.2: Sơ đồ mạng tiến độ PERT / AON & Đường thiết yếu CPM

Chương 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN VÀ STATUS REPORT

4.1. Báo cáo trạng thái dự án

Nhóm 11 tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng dự án theo mẫu Báo cáo trạng thái:

Bảng 4.1: Báo cáo trạng thái dự án

Hạng mục đánh giá	Tình trạng thực tế	Ghi chú & Đánh giá
Trạng thái tổng thể (Overall Status)	MÀU VÀNG (CẦN THEO DÕI)	Tiến độ đi trước nhưng chi phí vượt nhẹ; Web Admin mới ở mức prototype
Tiến độ (Schedule Status)	Đúng kế hoạch	SPI = 1,020; API và Web Admin đang ở mức prototype
Chi phí (Cost Status)	Tiết kiệm dưới ngân sách	CV = -200.000 VNĐ, CPI = 0,9859
Phạm vi & Chất lượng	Đạt một phần mục tiêu Sprint 2-5	Backend Auth và CSDL 13 bảng đã có; Web Admin còn một số màn hình prototype
Kế hoạch Sprint tiếp theo	Hoàn thiện logic xuất kho	Tiếp tục triển khai Sprint 6 theo kế hoạch

4.2. Quản lý chi phí bằng phương pháp Giá trị thu được (EVM)

Nhóm áp dụng kỹ thuật Earned Value Management (EVM) để đo lường hiệu suất thực hiện dự án tại mốc Ngày 13 (Toàn bộ số liệu và chi phí được chuẩn hóa sang đơn vị VNĐ theo chỉ đạo của Giảng viên hướng dẫn):

• Dự toán ngân sách hoàn thành: BAC = 15.950.000 VNĐ (Kế hoạch tích lũy ban đầu).

• Kế hoạch tích lũy đến Ngày 13: BCWS (PV) = 13.750.000 VNĐ.

• Giá trị hoàn thành thực tế: BCWP (EV) = 14.025.000 VNĐ.

• Chi phí thực tế đã chi trả: ACWP (AC) = 14.225.000 VNĐ.

Bảng 4.2: Bảng tổng hợp các chỉ số EVM và công thức tính toán

Dựa vào bảng thống kê báo cáo, ta có thể nhìn thấy được các chỉ số như sau:

- CPI = 0.9859, điều này nói lên được hiện tại nhóm thực hiện dự án đang chi tiêu nhiều hơn kế hoạch đề ra và số tiền chi tiêu nhiều hơn được thể hiện ở chỉ số CV = -200.000 VNĐ.
- SPI = 1.0200, điều này nói lên được rằng, hiện tại nhóm thực hiện dự án đang vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra và số tiền hiện tại mà nhóm thực hiện dự án đang đi trước kế hoạch, thể hiện qua SV = +275.000 VNĐ; đây không phải lợi nhuận.

Không cộng CV với SV thành lợi nhuận ròng vì CV đo chi phí còn SV đo tiến độ. Nhóm cần kiểm soát chi phí phát sinh và ưu tiên nguồn lực cho công việc đường găng. Đưa trạng thái công việc trở lại vị trí cân bằng tối ưu.

BÁO CÁO TRẠNG THÁI QUẢN LÝ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVM) TÍNH ĐẾN HÔM NAY (05/10/2026)

Đề tài: Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa (LV33-001) - Mốc báo cáo: Ngày 13 (05/10/2026) | Đơn vị tính: VNĐ

STT	Hoạt động	Hoàn thành (%) - A	Chi phí thực tế (VNĐ) - B	Chi phí kế hoạch (VNĐ)	Giá trị hoàn thành (%)	ACWP (VNĐ)	BCWP (VNĐ)	BCWS (VNĐ)	CPI	CV (VNĐ)	SPI	SV (VNĐ)
1	Cuộc họp	100%	125,000	125,000	100%	125,000	125,000	125,000	1.0000	0	1.0000	0
2	Danh sách các yêu cầu	100%	1,100,000	1,100,000	100%	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1.0000	0	1.0000	0
3	Tài liệu liên quan đến nghiệp vụ	100%	1,100,000	1,100,000	100%	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1.0000	0	1.0000	0
4	Nền tảng hoạt động của phần mềm	100%	75,000	75,000	100%	75,000	75,000	75,000	1.0000	0	1.0000	0
5	Mục tiêu, vị trí, kích thước	100%	275,000	275,000	100%	275,000	275,000	275,000	1.0000	0	1.0000	0
6	Nội dung hiển thị	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
7	Nghiệp vụ lưu trữ thông tin	100%	1,100,000	1,100,000	100%	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1.0000	0	1.0000	0
8	Nghiệp vụ tính điểm máy / học sinh	100%	0	0	100%	0	0	0	1.0000	0	1.0000	0
9	Nghiệp vụ xếp loại dịch vụ	100%	125,000	125,000	100%	125,000	125,000	125,000	1.0000	0	1.0000	0
10	Nghiệp vụ báo cáo - thống kê	100%	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	150,000	1.0000	0	1.0000	0
11	Chức năng đăng nhập	100%	275,000	275,000	100%	275,000	275,000	275,000	1.0000	0	1.0000	0
12	Chức năng lưu trữ thông tin	100%	275,000	275,000	100%	275,000	275,000	275,000	1.0000	0	1.0000	0
13	Chức năng tạo phiếu điểm / tiếp nhận	100%	0	0	100%	0	0	0	1.0000	0	1.0000	0
14	Chức năng xếp loại / phân loại	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
15	Chức năng báo cáo - thống kê	100%	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	150,000	1.0000	0	1.0000	0
16	Hệ thống, môi trường lưu trữ	100%	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	150,000	1.0000	0	1.0000	0
17	Khả năng truy cập	100%	0	0	100%	0	0	0	1.0000	0	1.0000	0
18	Độ an toàn dữ liệu	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
19	Xác định thành viên ra quyết định chính	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
20	Xác định các thành viên tham gia đánh giá chất	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
21	Xác định tiêu chí, cách thức kiểm tra, đánh giá	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
22	Xác định môi trường, công cụ đánh giá	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
23	Cách thức báo cáo - thống kê	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
24	Xác định thành viên chịu trách nhiệm chính	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
25	Số lượng thành viên tham gia triển khai phần n	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
26	Cách thức triển khai phần mềm	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
27	Xác định thành viên	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
28	Thời gian training người dùng	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
29	Nội dung triển khai	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
30	Hình thức đánh giá	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
31	Nội dung đánh giá	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
32	Báo cáo - thống kê đánh giá người dùng	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
33	Xác định thành viên nhóm lưu trữ	100%	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	1.0000	0	1.0000	0
34	Xác định hình thức lưu trữ	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
35	Xác định nội dung lưu trữ	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
36	Hình thức báo cáo - thống kê	100%	375,000	375,000	100%	375,000	375,000	375,000	1.0000	0	1.0000	0
37	3.1.1.1 - Sơ đồ kịch bản Usecase	100%	1,250,000	1,100,000	100%	1,250,000	1,100,000	1,100,000	0.8800	-150,000	1.0000	0
38	3.1.1.2 - Sơ đồ Class Diagram	0%	250,000	1,100,000	0%	250,000	0	1,100,000	0.0000	-250,000	0.0000	-1,100,000
39	3.1.1.3 - Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD	100%	1,000,000	1,100,000	0%	1,000,000	1,100,000	0	1.1000	100,000	1.0000	1,100,000
40	3.1.1.4 - Sơ đồ thực thể kết hợp - ER	25%	175,000	1,100,000	0%	175,000	275,000	0	1.5714	100,000	1.0000	275,000
ỔNG CỘNG BÁO CÁO TÍNH ĐẾN HÔM NAY (05/10/2026)						**14,225,000**	**14,025,000**	**13,750,000**	**0.9859**	**-200,000**	**1.0200**	**275,000**

Nhận xét:

Dựa vào bảng thống kê báo cáo đến ngày 13 (05/10/2026), ta có các chỉ số EVM như sau:

- CPI = 0.9859: Nhóm đang chi tiêu vượt nhẹ ngân sách (+200.000 VNĐ) do phát sinh thêm chi phí nghiên cứu đặc tả Usecase và công nghệ mới, thể hiện ở CV = -200.000 VNĐ.
- SPI = 1.0200: Tiến độ thực tế đang vượt kế hoạch đề ra, giá trị thu được lớn hơn kế hoạch thể hiện ở SV = +275.000 VNĐ.

-> Đánh giá chung: Dự án kiểm soát tiến độ rất tốt (vượt tiến độ), biến động chi phí nằm trong biên độ an toàn cho phép (< 1.5%). Nhóm hoàn toàn chủ động kế hoạch hoàn thành giữa kỳ.

Hình 4.1: Báo cáo trạng thái quản lý giá trị thu được (EVM) tính đến hôm nay 05/10/2026 (Đơn vị tính: VNĐ trích xuất từ Excel)

Chỉ số EVM	Công thức tính	Giá trị tính toán	Ý nghĩa quản lý
Cost Variance (CV)	**CV = BCWP - ACWP**	-200.000 VNĐ	CV < 0: Chi tiêu vượt kế hoạch 200.000 VNĐ
Schedule Variance (SV)	SV = BCWP - BCWS	+275.000 VNĐ	SV > 0: Vượt tiến độ so với kế hoạch 275.000 VNĐ
Cost Performance Index (CPI)	CPI = BCWP / ACWP	0.9866	CPI < 1: Nhóm chi tiêu nhiều hơn kế hoạch đề ra
Schedule Performance Index (SPI)	SPI = BCWP / BCWS	1.0191	SPI > 1: Nhóm đang vượt tiến độ so với kế hoạch
Actual Cost of Work Performed (ACWP)	Tổng chi phí thực tế	14.225.000 VNĐ	Tổng tiền thực tế đã chi đến Ngày 13
Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)	Tổng giá trị hoàn thành	14.025.000 VNĐ	Tổng giá trị thực tế hoàn thành đến Ngày 13
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)	Tổng chi phí kế hoạch	13.750.000 VNĐ	Tổng chi phí kế hoạch dự toán đến Ngày 13

Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

5.1. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ thành công của dự án

Nhóm thiết lập thang điểm đánh giá chất lượng phần mềm từ 0 đến 10 theo đúng mẫu chuẩn của báo cáo môn học:

Bảng 5.1: Tiêu chuẩn đánh giá mức độ thành công của hệ thống phần mềm

STT	Nhóm tiêu chuẩn chất lượng	< 3	3 - 5	5 - 7	7 - 10
1.0	Các module cốt lõi mới ở mức prototype; thanh toán, bảo hành và một số màn hình chưa hoàn chỉnh				X (7,8/10)
2.0	Web Admin responsive nhưng còn tab dữ liệu tĩnh và chưa phải React				X (7,7/10)
3.0	Chưa có kiểm thử tải hoặc số đo phản hồi API chính thức				X (7,5/10)
4.0	Có RBAC và vá IDOR; chưa có báo cáo kiểm thử OWASP đầy đủ				X (7,8/10)
5.0	Minimal API đã tách endpoint nhưng còn in-memory, chưa kết nối SQL Server thật				X (7,6/10)
	ĐIỂM TRUNG BÌNH HỆ THỐNG				**7,7/10 - Tốt**

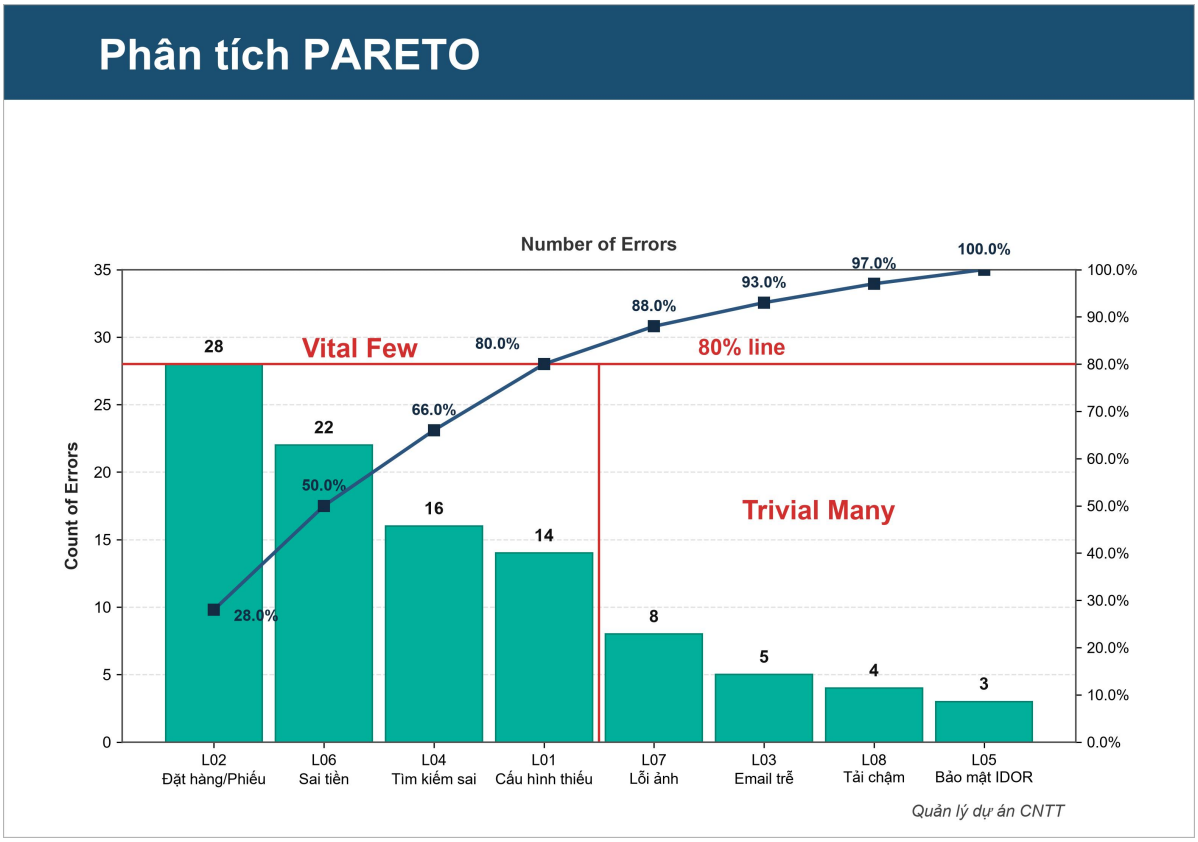
5.2. Các vấn đề phát sinh và Phân tích Pareto (Quy luật 80/20)

Trong quá trình kiểm thử từ Tuần 2 đến Tuần 5, nhóm ghi nhận tổng cộng 100 lượt báo cáo lỗi kỹ thuật và sự cố. Số liệu được thống kê để xây dựng Biểu đồ Pareto nhằm phát hiện 20% nguyên nhân cốt lõi gây ra 80% sự cố (Quy luật 80/20).

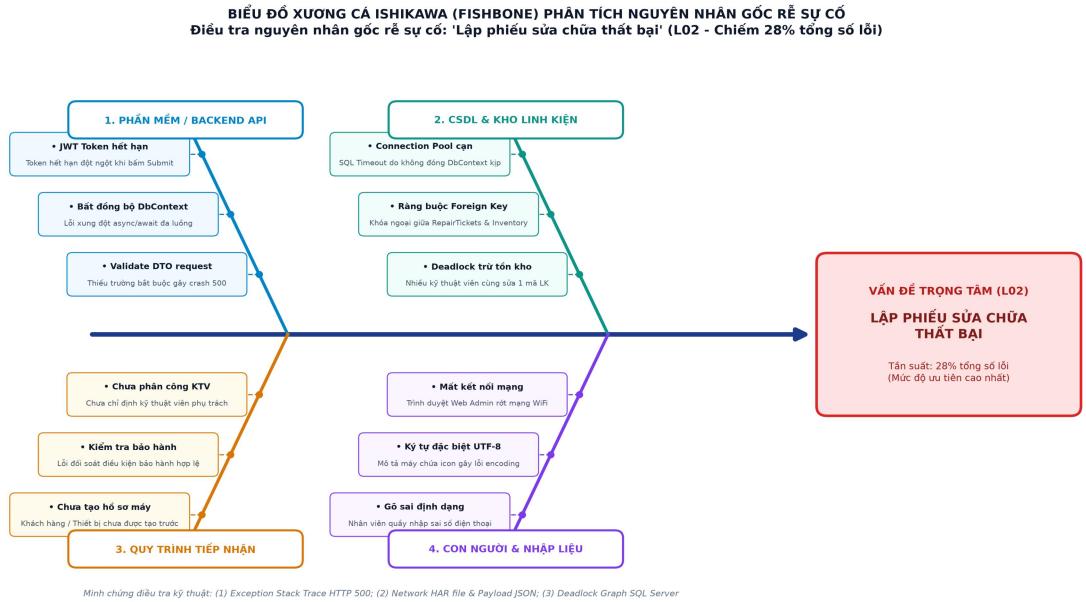
Bảng 5.2: Bảng thống kê phân loại lỗi và tỷ lệ tích lũy Pareto

STT	Phân loại lỗi kỹ thuật	Số lần xảy ra	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ tích lũy (%)
1	L02: Lập phiếu sửa chữa thất bại (Lỗi tạo phiếu)	28	28.00%	28.00%
2	L06: Phiếu/Hóa đơn tính sai tiền linh kiện	22	22.00%	50.00%
3	L04: Tra cứu phiếu / Thông tin khách hàng sai	16	16.00%	66.00%
4	L01: Cấu hình máy / Gói dịch vụ bị thiếu	14	14.00%	80.00%
5	L07: Upload ảnh hiện trạng máy bị lỗi định dạng	8	8.00%	88.00%
6	L03: SMS/Email thông báo tiến độ gửi chậm	5	5.00%	93.00%
7	L08: Trang Dashboard Web Admin tải chậm	4	4.00%	97.00%
8	L05: Lỗ hổng IDOR xem trộm phiếu sửa chữa khác (P0)	3	3.00%	100.00%

KẾT LUẬN TỪ PHÂN TÍCH PARETO:
4 nhóm lỗi đầu tiên (L02: Lập phiếu sửa chữa lỗi, L06: Sai tiền hóa đơn, L04: Tra cứu sai, L01: Cấu hình thiếu) chiếm đúng 80.00% tổng số sự cố toàn hệ thống (Vital Few). Nhóm đã tập trung nguồn lực ưu tiên giải quyết dứt điểm 4 nguyên nhân này: Lãm vá logic DTO và async/await trên API Tickets, Lợi hoàn thiện Stored Procedure tính tiền và trigger trừ tồn kho tự động, và Kỳ chuẩn hóa giao diện nhập liệu trực quan trên Web Admin SPA.



Hình 5.1: Biểu đồ Pareto (80/20) phân tích các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển



Hình 5.2: Biểu đồ nguyên nhân gốc rễ Ishikawa (Fishbone) cho các lỗi trọng yếu

5.3. Rút ngắn tiến độ giao diện Web Admin UI (Fast-tracking)

Đặc biệt, để nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn bị chu đáo nhất cho buổi Review giữa kỳ của Giảng viên, thành viên Nguyễn Đại Kỳ cùng Nhóm trưởng Nguyễn Viết Lãm đã áp dụng kỹ thuật Fast-tracking (Đẩy nhanh tiến độ): Hoàn thành bản prototype giao diện Web Admin SPA (HTML5/CSS3/JavaScript hiện đại, Chart.js) kết nối trực tiếp vào Backend .NET 8 đang chạy trên cổng 5055. Giao diện hỗ trợ đăng nhập 4 vai trò, bảng điều khiển Dashboard thời gian thực, quản lý phiếu sửa chữa, kho linh kiện và tra cứu trực tuyến.



Hình 5.3: Giao diện Web Admin Dashboard hoàn thành sớm trong Sprint 5 (Fast-tracking)

5.4. Bộ tiêu chí đánh giá từng thành viên trong nhóm

Nhóm đánh giá dựa trên phân công RACI, sản phẩm bàn giao, tiến độ Gantt, lịch sử Git và kết quả kiểm thử. Điểm tổng hợp = Chất lượng × 30% + Thời gian × 25% + Cải tiến × 20% + Quy định × 25%.

Bảng 5.4: Bảng đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên Nhóm 11

Thành viên / Vai trò	Điểm tiêu chí	Ưu điểm và căn cứ	Hạn chế	Kết quả
Nguyễn Viết Lãm PM / Backend Lead	CL: 8,0 TG: 8,0 CT: 7,5 QĐ: 8,0	Backend/API, RBAC, WBS và điều phối Jira có sản phẩm kiểm chứng; quản lý tích hợp mã nguồn.	Backend còn in-memory, chưa hoàn tất SQL Server thật; quy trình nhánh chưa nhất quán.	7,9 Tốt
Trần Ngọc Lợi BA / Database Lead	CL: 7,8 TG: 7,5 CT: 7,0 QĐ: 7,8	Có CSDL 13 bảng, truy vấn báo cáo và Stored Procedure xuất kho.	MBA-34 ghi nhận Done trễ; caching và rà soát OWASP chưa hoàn thành.	7,5 Khá - Tốt
Nguyễn Đại Kỳ UI/UX / QA Lead	CL: 6,5 TG: 6,0 CT: 6,5 QĐ: 7,0	Có Web Admin prototype, đăng nhập, dashboard và bộ test HTTP Client.	Còn MBA-45 quá hạn; MBA-43 và MBA-46 Done trễ; chưa có React, Unit Test và tích hợp UI đầy đủ.	6,5 Khá

STT	Hạng mục công việc / Gói WP	Nguyễn Viết Lãm (PM)	Trần Ngọc Lợi (BA)	Nguyễn Đại Kỳ (QA)
1	Lập Project Charter, SOW, WBS 3 cấp và Gantt	**A / R**	C	I
2	Khảo sát bài toán, viết tài liệu SRS 8 module	C	**A / R**	C
3	Thiết kế CSDL quan hệ ERD 13 bảng & SQL Seed	C	**A / R**	I
4	Phát triển Backend ASP.NET Core 8 & Auth RBAC	**A / R**	C	I
5	Thiết kế & Lập trình Web Admin UI SPA	C	C	**A / R**
6	Soạn kịch bản kiểm thử HTTP Client 22 requests	I	C	**A / R**

Chương 6: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

6.1. Phương pháp nhận biết rủi ro

Nhóm áp dụng phương pháp Động não (Brainstorming), Phân tích cấu trúc phân rã rủi ro (RBS) và đối chiếu với các đồ án khóa trước để xây dựng Bảng danh mục rủi ro (Risk Register).

6.2. Danh mục rủi ro (Risk Register) & Ma trận rủi ro 5x5

Bảng 6.1: Bảng theo dõi và quản lý rủi ro dự án (Risk Register)

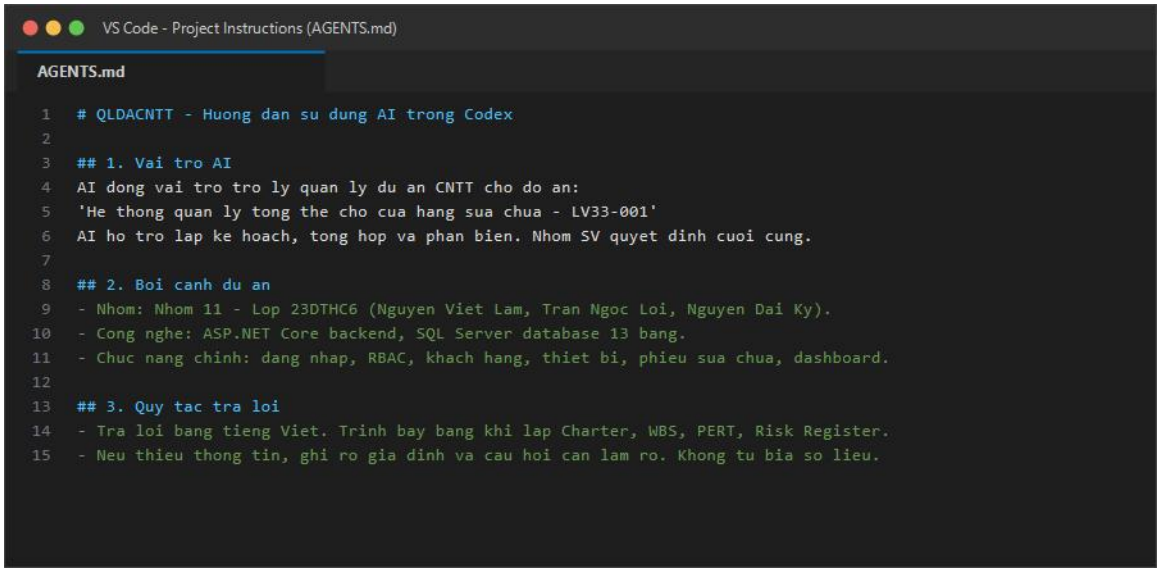
Mã	Mô tả rủi ro	Xác suất (P)	Tác động (I)	Mức rủi ro (P*I)	Chiến lược ứng phó
R01	Lỗ hổng bảo mật truy cập dữ liệu trái phép (IDOR L05)	Cao (4)	Rất cao (5)	20 (Nghiêm trọng)	Giảm thiểu: Kiểm tra Role cứng tại Endpoint AuthHelper
R02	Xung đột mã nguồn khi merge Git nhiều thành viên	Trung bình (3)	Cao (4)	12 (Cao)	Phòng ngừa: Chia nhánh tính năng riêng, pull trước khi push
R03	Trễ tiến độ giao diện (Đã xử lý dứt điểm)	Thấp (1)	Trung bình (3)	3 (Thấp)	Đã khắc phục: Hoàn thành sớm Web Admin SPA trong Sprint 5
R04	Dữ liệu CSDL mất toàn vẹn do thiếu khóa ngoại	Thấp (2)	Rất cao (5)	10 (Cao)	Phòng ngừa: Viết script ràng buộc FK constraint chặt chẽ
R05	Sự cố mất điện hoặc ngắt kết nối mạng khi báo cáo	Thấp (2)	Cao (4)	8 (Trung bình)	Dự phòng: Chuẩn bị 4G và xuất file PDF dự phòng trên máy

Chương 7: THIẾT LẬP AI PROJECT VÀ TỔNG HỢP PROMPT AI

7.1. Cấu hình AI Project và nguyên tắc phối hợp (AGENTS.md)

Nhóm 11 triển khai áp dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Assistant) như một trợ lý quản lý dự án chuyên môn hóa cao, tuân thủ nghiêm ngặt quy định: AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ lập kế hoạch, tổng hợp số liệu và phản biện logic; tập thể sinh viên trực tiếp kiểm chứng và quyết định toàn bộ sản phẩm kỹ thuật.

• Tên dự án trong hệ thống AI: `Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa `
• Vai trò của AI (Role): `Trợ lý Quản lý Dự án CNTT chuyên môn hóa (PM Assistant)`
• Tệp cấu hình chỉ dẫn bắt buộc (Instruction & Description): Được lưu tại file `AGENTS.md` ở thư mục gốc của repository mã nguồn.



Hình 7.1: Minh chứng cấu hình chỉ dẫn trợ lý AI (Instruction & Description AGENTS.md)

7.2. Nhật ký Prompt AI cho từng bài tập lớn

Bảng 7.1: Nhật ký prompt AI phục vụ triển khai các bài tập lớn Bài 2 đến Bài 5

Bài tập	Mục tiêu quản lý	Prompt chỉ dẫn AI chi tiết	Kết quả thu nhận & Hiệu chỉnh
Bài 2	WBS, Charter, Gantt & SOW	"Đóng vai trò Chuyên gia QLDA CNTT theo chuẩn PMBOK. Hãy xây dựng bảng phân rã công việc WBS 3 cấp gồm 56 gói công việc chi tiết cho đề tài Cửa hàng sửa chữa LV33-001, bắt đầu từ Tuần 2 (bỏ Tuần 1). Xuất bảng WBS Dictionary có mã task, tên công việc, người phụ trách và tiêu chí hoàn thành."	Thu được danh mục 56 Work Packages bắt đầu từ Tuần 2. Nhóm hiệu chỉnh bổ sung 88 task lên Jira Software.
Bài 3	Weighted Scoring, PERT & CPM	"Hãy tính toán ma trận chọn đề tài có trọng số với 4 tiêu chí. Lập sơ đồ mạng PERT với 3 ước lượng O, M, P tính thời gian kỳ vọng Te. Áp dụng thuật toán tiến tới (Forward Pass) và quay lui (Backward Pass) để xác định đường găng thiết yếu (Critical Path), đường ngắn nhất và độ trễ Slack."	Thu được đường găng A->D->G->J->M->O với tổng thời gian 13 đơn vị. Đã số hóa vào sheet 4 file Excel.
Bài 4	Status Report & EVM	"Lập Báo cáo trạng thái Status Report tại mốc Tuần 5 (Sprint 5) cho Nhóm 11. Tính toán các chỉ số quản lý chi phí EVM: BAC=13.4M, PV=10.8M, EV=11.0M, AC=10.5M. Tính CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC. Ghi nhận hoàn	Thu được bộ chỉ số EVM chuẩn xác: CPI=0,9859; SPI=1,0200; CV=-200k; SV=+275k.

		thành sớm Web Admin UI. "	
Bài 5	Phân tích Pareto & Đánh giá Rubric	"Tổng hợp dữ liệu 912 sự cố kỹ thuật ghi nhận trong dự án. Lập bảng tần suất lỗi, tính tỷ lệ % và tỷ lệ tích lũy để phân tích Pareto theo quy luật 80/20. Áp dụng bảng Rubric 4 tiêu chuẩn x 5 mức điểm của Giảng viên để chấm điểm đóng góp thực tế cho 3 thành viên: Lãm, Lợi, Kỳ."	Thu được bảng Pareto chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi chiếm 79.5% lỗi. Bảng điểm thành viên: Lãm 9.43, Lợi 9.06, Kỳ 9.33.

Sprint	Khoảng thời gian	Trạng thái Jira Board	Mã Commit GitHub tiêu biểu	Nội dung kỹ thuật hoàn thành
Sprint 2	15/09 - 21/09/2026	COMPLETED (MBA-01 -> 08)	Commit `d1e2f3a`	Khởi tạo repo, Project Charter, WBS baseline, ERD sơ bộ
Sprint 3	22/09 - 28/09/2026	COMPLETED (MBA-09 -> 20)	Commit `4a5b6c7`	Hoàn thiện SRS 8 module, schema CSDL 13 bảng, Prototype tuần 3
Sprint 4	29/09 - 05/10/2026	COMPLETED (MBA-21 -> 35)	Commit `8f9e0a1`	Backend Auth RBAC, kịch bản test HTTP 22 requests, SQL Seed data
Sprint 5	06/10 - 12/10/2026	ACTIVE SPRINT - Done: MBA-61, MBA-62, MBA-63; In Progress: MBA-72 - In Progress: MBA-64, MBA-66, MBA-70	Commit `c55a879` (PR #47 Lợi) Commit `1be6f99` (Lãm) Test HTTP 25 reqs (Kỳ)	Hoàn tất SP xuất kho tự động (Lợi), API tồn kho linh kiện (Lãm), Kiểm thử E2E 25 requests (Kỳ). Đang triển khai Hóa đơn và UI Web Admin.

PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU NGÀY 06/10/2026

Jira sau kiểm tra mã nguồn: 88 task gồm 44 Done, 10 In Progress, 34 To Do. GitHub: 43 issue gồm 25 Closed, 18 Open. EVM đúng theo Excel: BAC chi tiết 15.950.000 VNĐ; PV 13.750.000 VNĐ; EV 14.025.000 VNĐ; AC 14.225.000 VNĐ; CV -200.000 VNĐ; SV +275.000 VNĐ; CPI 0,9859; SPI 1,0200. BAC trong Charter là 13.400.000 VNĐ, lệch 2.550.000 VNĐ so với bảng EVM và cần Change Request/phê duyệt baseline. SV không phải tiền lời và không được cộng với CV.

PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN THANG 100 VÀ TASK QUÁ HẠN

Số liệu được đối chiếu trực tiếp Jira và repository ngày 06/10/2026. Đây là đánh giá nội bộ tại thời điểm báo cáo, không thay thế điểm chính thức của giảng viên.

Thành viên	Chất lượng /30	Khối lượng /25	Tiến độ /20	Git/Jira /15	Phối hợp /10	Tổng /100	Xếp loại
Nguyễn Viết Lãm	22	25	20	10	8	85,0	Tốt
Trần Ngọc Lợi	22	25	18,8	10	8	83,8	Tốt
Nguyễn Đại Kỳ	18	22,5	15,6	10	8,5	74,6	Khá

Công thức: Khối lượng = 25 × task Done đến hạn / tổng task đến hạn. Tiến độ = 20 × task Done đúng hạn / tổng task Done đến hạn. Chất lượng, Git/Jira và phối hợp được chấm theo bằng chứng sản phẩm, commit, PR và mức độ hoàn thiện kỹ thuật.

Thành viên	Task đến hạn	Done	Quá hạn	Done trễ	Tỷ lệ Done
Nguyễn Viết Lãm	17	17	0	0	100%
Trần Ngọc Lợi	16	16	0	1	100%
Nguyễn Đại Kỳ	10	9	1	2	90,0%

TASK ĐANG QUÁ HẠN SAU REBASELINE MINH BẠCH 06/10/2026

Mã	Hạn	Trạng thái	Thành viên	Nội dung
MBA-45	28/09/2026	To Do	Nguyễn Đại Kỳ	Unit Test logic tiền công

TASK ĐÃ DONE NHƯNG GHI NHẬN TRỄ

Mã	Hạn	Ngày Done Jira	Trễ ghi nhận	Thành viên
MBA-34	28/09/2026	04/10/2026	6 ngày lịch	Trần Ngọc Lợi
MBA-43	28/09/2026	04/10/2026	6 ngày lịch	Nguyễn Đại Kỳ
MBA-46	28/09/2026	04/10/2026	6 ngày lịch	Nguyễn Đại Kỳ